

高校1年 理科 HS-PHYB-U02 仕事とエネルギー

高校生向け 自習プリント 仕事とエネルギー

物体の運動とエネルギー | 仕事と仕事率・運動エネルギー・力学的エネルギー保存・熱

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

/30 点

1. 必要があれば、重力加速度の大きさは 9.8 m/s^2 とする。数値は問題文の指示に従って答えなさい。**1** 物体に 20 N の力を加えて、力の向きに 3.0 m 動かしたときの仕事は何 J か。

基礎・5点

解答

2 質量 2.0 kg の物体が速さ 3.0 m/s で運動しているときの運動エネルギーは何 J か。

基礎・5点

解答

3 質量 1.0 kg の物体を、基準面から高さ 5.0 m の位置まで持ち上げた。重力による位置エネルギーは何 J か。

基礎・5点

解答

4 高さ 10 m の位置から小球を静かに落とした。地面に達する直前の速さは何 m/s か。空気抵抗は無視する。

標準・5点

解答

5 質量 100 g の水の温度を 20°C から 30°C に上げるのに必要な熱量は何 J か。水の比熱を $4.2 \text{ J/(g}\cdot\text{K)}$ とする。

基礎・5点

解答

6 熱と仕事について正しいものを選びなさい。

標準・5点

- ア 熱と仕事は互いに変換できない
- イ 熱は高温の物体から低温の物体へ自然に移動し、その逆は自然には起こらない
- ウ 低温の物体から高温の物体へ熱が自然に移る
- エ 熱はすべて仕事に変換できる

HS-PHYB-U02-S1 | 版 1.0.0 (2026-10-10) | 自動検査 pass (2026-10-10) | © かながわコネクト教材プロジェクト (教育目的での複製可・再配布不可
(著作権者の許諾が必要))